

高二上学期小专题训练（电学实验）

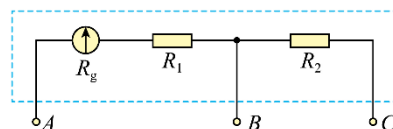
一、选择题

1. 一个电流表，刻度盘的每 1 小格代表 $1\mu\text{A}$ ，内阻为 R_g ，如果把它改装成量程较大的电流表，刻度盘的每一小格代表 $n\mu\text{A}$ ，则（ ）

- A. 给它串联一个大电阻，阻值为 nR_g B. 给它串联一个大电阻，阻值为 $(n-1)R_g$
 C. 给它并联一个小电阻，阻值为 $\frac{R_g}{n}$ D. 给它并联一个小电阻，阻值为 $\frac{R_g}{n-1}$

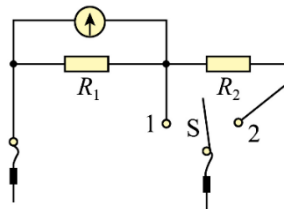
2. 如图所示是有两个量程的电表的原理图，测量时分别接入“ $A、B$ ”或“ $A、C$ ”，下列说法正确的是（ ）

- A. 此为电流表，接“ $A、C$ ”时量程更大
 B. 此为电压表，接“ $A、B$ ”时量程更大
 C. 若 R_2 被短路，接“ $A、B$ ”时电表测量值仍正确
 D. 若 R_1 被短路，接“ $A、C$ ”时电表测量值仍正确

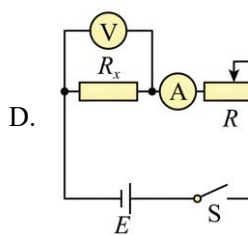
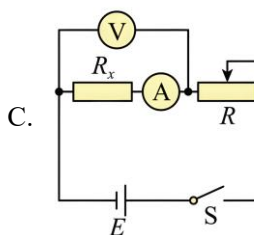
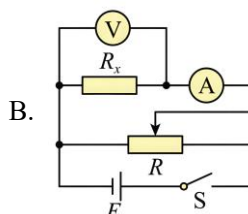
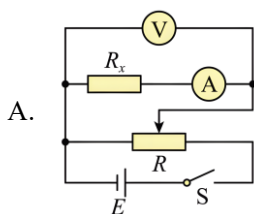


3. 某学习小组想将一块小量程电流表改装为伏特表和安培表，设计了如图所示的电路。下列说法不正确的是（ ）

- A. 若将 S 调到 1 位置，则为改装后的安培表
 B. 若将 S 调到 2 位置，则为改装后的伏特表
 C. 若想扩大安培表的量程，可适当增大 R_1
 D. 若想扩大伏特表的量程，可适当增大 R_2

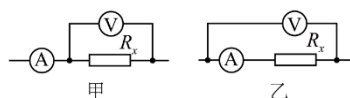


4. 某同学采用如下器材测量阻值约为 50Ω 的电阻：电流表 A （内阻约 2.0Ω ），电压表 V （内阻约 $10k\Omega$ ），滑动变阻器 R （阻值范围 $0\sim 10\Omega$ ），直流电源 E （电动势 $3V$ ，内阻约 1.0Ω ）、开关 S 、导线若干。下列电路设计最合理的是（ ）

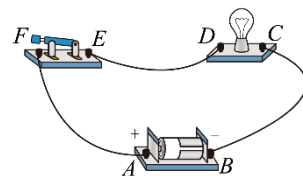


5. 用伏安法测量某电阻 R_x 时，如果采用如图甲所示的外接法电路进行实验，测得值为 R_1 ，如果采用如图乙所示的内接法电路进行实验，测得值为 R_2 ， R_x 表示待测电阻的真实值，则下列关系式正确的是（ ）

- A. $R_2 < R_x < R_1$ B. $R_2 < R_1 < R_x$
 C. $R_x < R_1 < R_2$ D. $R_1 < R_x < R_2$



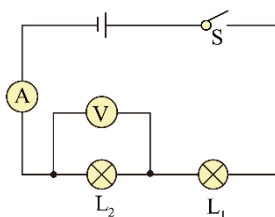
6.将电池、开关和灯泡组成串联电路，如图所示。闭合开关时，发现灯泡不发光。为了寻找故障原因，某同学在闭合开关且不拆开导线的情况下，用多用电表 2.5V 直流电压挡进行检测。他将红表笔与接线柱 A 接触并保持不动，用黑表笔分别接触接线柱 B、C、D、E、F。他发现，当黑表笔接触 B、C、D 时，示数为 1.50V；黑表笔接触 E、F 时，示数为 0。若该电路中只存在一处故障，则灯泡不发光的原因可能是（ ）



- A.灯泡短路
B.开关接触不良
C.DE 间导线断路
D.AF 间导线断路

7.如图所示的电路，闭合开关后两灯均不发光且电流表、电压表示数均为零。现将两灯泡位置互换后再次闭合开关，电流表示数仍为零，电压表指针明显偏转。根据以上信息判断该电路故障可能为（ ）

- A.L₁ 断路、L₂ 断路
B.L₁ 断路、L₂ 通路
C.L₁ 通路、L₂ 断路
D.L₁ 短路、L₂ 断路

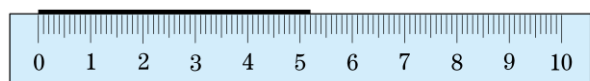


二、综合题部分

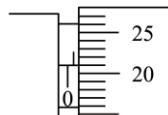
8.某同学想要研究平时考试使用的 2B 铅笔芯的电阻，他找到的实验器材有：6 只完全相同的 2B 铅笔芯（阻值相同）、定值电阻（阻值为 R_0 ）、滑动变阻器 R 、螺旋测微器、毫米刻度尺、多用电表、电压表、一端连有鳄鱼夹 P 的导线、开关 S 、电源、导线若干等。

（1）先用多用电表欧姆挡的“ $\times 10$ ”挡粗测铅笔芯的电阻，发现指针偏角过大。为了更准确测量电阻，应将旋钮调至_____（选填“ $\times 1$ ”或“ $\times 100$ ”）挡后再次进行测量

（2）用毫米刻度尺、螺旋测微器分别测量 2B 铅笔的长度和直径。某次测量时的长度示数和直径示数如图甲和乙，其长度和直径读数分别：_____cm，_____mm；



甲



乙

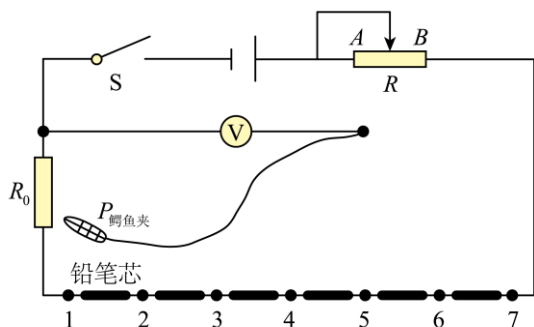
（3）按原理图丙连接好电路进行测量

①闭合开关 S 前，应将滑动变阻器的滑片滑到_____（选填“ A ”或“ B ”）端；

②测量时，先将滑动变阻器调整至合适位置并一直保持不变；

③接着将鳄鱼夹 P 夹在 1 位置，测得定值电阻 R_0 两端的电压为 U_0 ；

④然后依次将鳄鱼夹 P 夹在 2、3、4、5、6、7 的位置上进行测量，测得接入第 N 支铅笔芯时的电压表示数为 U ；

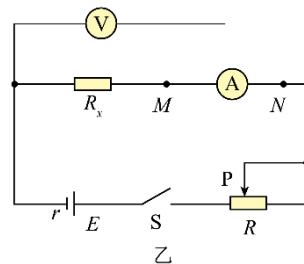
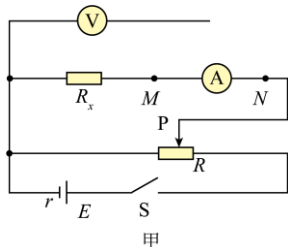


丙

⑤根据测出的数据，则一支铅笔芯的电阻为_____（用题中 U_0 、 R_0 、 N 、 U 符号表达）；

（4）若考虑电压表内阻的影响，此方法测量的铅笔芯电阻_____（选填“大于”“小于”或“等于”）真实值。

9. 某同学通过实验测量阻值约为 $5\ \Omega$ 、粗细均匀的金属丝的电阻率。



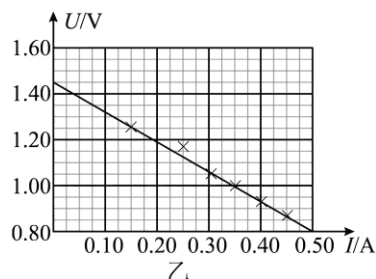
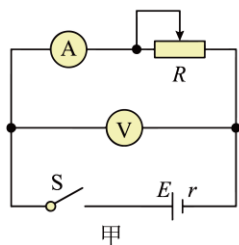
（1）该同学采用如图甲所示的电路测量金属丝的电阻 R_x ，现有电源（电动势为 3.0V ，内阻约为 $1\ \Omega$ ），电压表（量程 $0\sim 3\text{V}$ ，内阻约 $3\text{k}\ \Omega$ ），开关和导线若干，以及下列器材：

- A. 电流表（量程 $0\sim 3\text{A}$ ，内阻约 $0.025\ \Omega$ ）
- B. 电流表（量程 $0\sim 0.6\text{A}$ ，内阻约 $0.125\ \Omega$ ）
- C. 滑动变阻器（ $0\sim 5\ \Omega$ ， 3A ）
- D. 滑动变阻器（ $0\sim 1000\ \Omega$ ， 0.5A ）

为了调节方便、测量准确，实验中电流表应选用_____，滑动变阻器 R 应选用_____；（选填实验器材前的字母）

（2）电压表右接线柱应连接_____点（“ M ”或“ N ”）。仅考虑电表内阻引起的误差，电阻率的测量值_____真实值（选填“大于”或“小于”）。

10. 用图甲所示的电路。测定一节旧干电池的电动势和内阻。



（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片 P 应位于电阻 R _____端（左/右）；

（2）通过多次测量并记录对应的电流表示数 I 和电压表示数 U ，利用这些数据在图中画出了 $U-I$ 图线。由图像可以得出，此干电池的电动势 $E =$ _____ V ，内阻 $r =$ _____ Ω ；

（3）引起该实验的系统误差的主要原因是_____。

- A. 由于电流表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流小
- B. 由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流小
- C. 由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压小
- D. 由于电压表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压大

11. 某兴趣小组准备测量一节干电池的电动势和内阻，实验室提供了以下器材：待测干电池

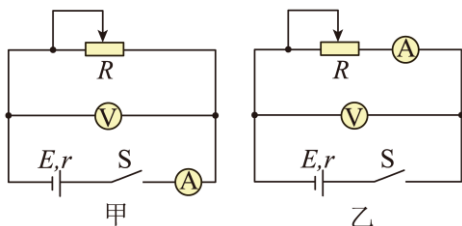
电压表（量程 $0\sim 3\text{V}$ ，内阻很大）

电流表（量程 $0\sim 0.6\text{A}$ ，内阻 $r_A = 0.2\ \Omega$ ）

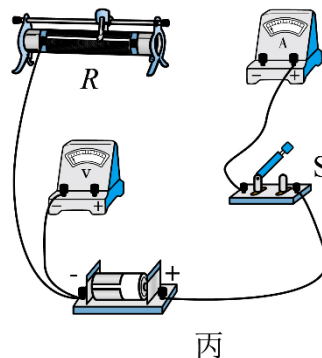
滑动变阻器（阻值范围 $0\sim 20\ \Omega$ ）

开关 S、导线若干

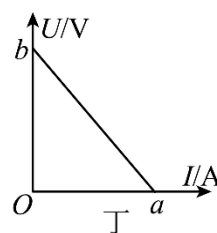
(1) 该小组利用给定的器材设计了甲、乙两种电路，为减小实验误差，应使用图_____（选填“甲”或“乙”）进行测量；



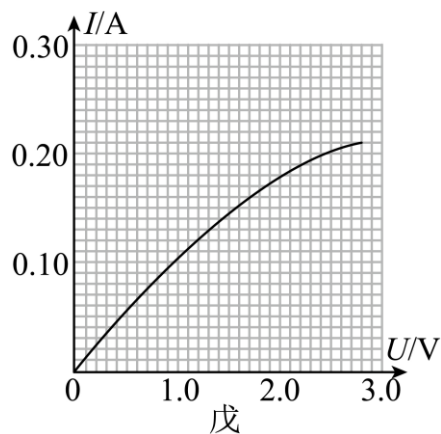
(2) 根据选择的电路，请将图丙中的实物连线补充完整；



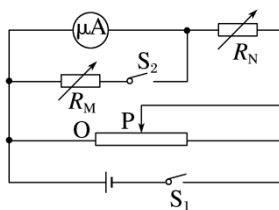
(3) 闭合开关 S 后，改变滑动变阻器的阻值，得到多组电压表的示数 U 和对应的电流表示数 I ，作出的图像如图丁所示，若测得该图像的横截距为 a ，纵截距为 b ，则该电源的电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 a 、 b 、 r_A 表示）；



(4) 若测得电源的电动势为 1.4V，内阻为 1.0Ω ，将两节相同的干电池串联后，直接给伏安特性曲线如图戊所示的小灯泡供电（额定电压为 4V），试推断该电池组的效率为_____（保留 2 位有效数字）。

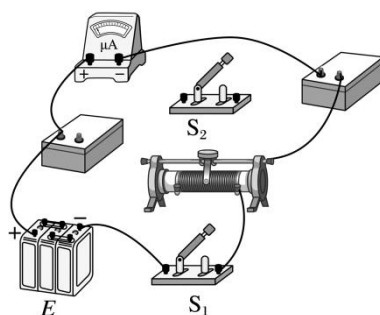


12. 用如图所示的电路测量一个量程为 $100\mu\text{A}$ ，内阻约为 2000Ω 的微安表头的内阻，所用电源的电动势约为 12V，有两个电阻箱可选， $R_1(0 \sim 9999.9\Omega)$ ， $R_2(0 \sim 99999.9\Omega)$



(1) R_M 应选_____， R_N 应选_____；

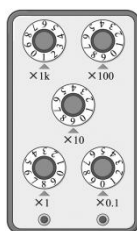
(2) 根据电路图，请把实物连线补充完整；



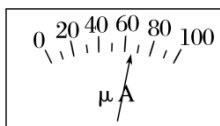
(3)下列操作顺序合理排列是_____；

- ①将变阻器滑动头 P 移至最左端，将 R_N 调至最大值；
- ②闭合开关 S_2 ，调节 R_M ，使微安表半偏，并读出 R_M 阻值；
- ③断开 S_2 ，闭合 S_1 ，调节滑动头 P 至某位置再调节 R_N 使表头满偏；
- ④断开 S_1 、 S_2 ，拆除导线，整理好器材。

(4)如图是 R_M 调节后面板，则待测表头的内阻为_____，该测量值_____ (填“大于”“小于”或“等于”)真实值；



(5)将该微安表改装成量程为 2 V 的电压表后，某次测量指针指在图示位置，则待测电压为_____ V (保留 3 位有效数字)；



(6)某次半偏法测量表头内阻的实验中， S_2 断开，电表满偏时读出 R_N 值，在滑动头 P 不变， S_2 闭合后调节电阻箱 R_M ，使电表半偏时读出 R_M ，若认为 OP 间电压不变，则微安表内阻为_____ (用 R_M 、 R_N 表示)。

13. 某同学利用实验室现有器材，设计了一个测量电阻阻值的实验。实验器材：

干电池 E (电动势 1.5 V ，内阻未知)；

电流表 A_1 (量程 10 mA ，内阻为 $90\ \Omega$)；

电流表 A_2 (量程 30 mA ，内阻为 $30\ \Omega$)；

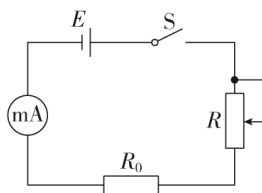
定值电阻 R_0 (阻值为 $150\ \Omega$)；

滑动变阻器 R (最大阻值为 $100\ \Omega$)；

待测电阻 R_x ；

开关 S，导线若干。

测量电路如图所示。



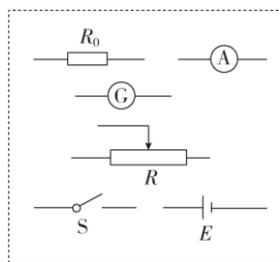
(1)断开开关，连接电路，将滑动变阻器 R 的滑片调到阻值最大一端。将定值电阻 R_0 接入电路；闭合开关，调节滑片位置，使电流表指针指在满刻度的 $\frac{1}{2}$ 处。该同学选用的电流表为 _____ (填“ A_1 ”或“ A_2 ”)；若不考虑电池内阻，此时滑动变阻器接入电路的电阻值应为 _____ Ω 。

(2)断开开关，保持滑片的位置不变。用 R_x 替换 R_0 ，闭合开关后，电流表指针指在满刻度的 $\frac{3}{5}$ 处，则 R_x 的测量值为 _____ Ω 。

(3)本实验中未考虑电池内阻，对 R_x 的测量值 _____ (填“有”或“无”)影响。

14. 某同学要测量微安表内阻，可利用的实验器材有：电源 E (电动势 1.5 V，内阻很小)，电流表 $\textcircled{A}$ (量程 10 mA，内阻约 10 Ω)，微安表 $\textcircled{G}$ (量程 100 μA ，内阻 R_g 待测，约 1 k Ω)，滑动变阻器 R (最大阻值 10 Ω)，定值电阻 R_0 (阻值 10 Ω)，开关 S，导线若干。

(1)将图中所示的器材符号连线，画出实验电路原理图；



(2)某次测量中，微安表的示数为 90.0 μA ，电流表的示数为 9.00 mA，由此计算出微安表内阻 $R_g =$ _____ Ω 。